



# UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR



ÉCOLE SUPÉRIEURE POLYTECHNIQUE

DÉPARTEMENT GÉNIE INFORMATIQUE

## MÉMOIRE DE FIN DE CYCLE

Pour l'obtention du :  
**DIPLÔME D'INGÉNIEUR DE CONCEPTION EN GÉNIE INFORMATIQUE**  
OPTION : INFORMATIQUE

### SUJET :

*Conception d'un système d'information bancaire intelligent : cas des modules Relation Client et SGI (Société de Gestion et d'Intermédiation).*

Lieu de stage : **INNOV4AFRICA**

Période de stage : **15/08/2025 – 30/06/2026**



**Présenté et soutenu par :** Salif Biaye

**PROMOTION : 2026 – DATE DE SOUTENANCE : xx/07/2026**

### **MEMBRES DU JURY :**

**PRÉSIDENT**

**RAPPORTEUR**

**EXAMINATEUR**

**ENCADRANT**

**MAÎTRE DE STAGE**

**DIRECTEUR DE MÉMOIRE**

Pr Ibrahima Fall

Khassoum WONE

Pr Ibrahima Fall

Professeur titulaire du CAMES

Ingénieur Informatique

Professeur titulaire du CAMES

Année universitaire : 2025 - 2026



# UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR



ÉCOLE SUPÉRIEURE POLYTECHNIQUE

DÉPARTEMENT GÉNIE INFORMATIQUE

## MÉMOIRE DE FIN DE CYCLE

Pour l'obtention du :  
**DIPLÔME D'INGÉNIEUR DE CONCEPTION EN GÉNIE INFORMATIQUE**  
**OPTION : INFORMATIQUE**

### SUJET :

*Conception d'un système d'information bancaire intelligent : cas des modules Relation Client et SGI (Société de Gestion et d'Intermédiation).*

Lieu de stage : **INNOV4AFRICA**

Période de stage : **15/08/2025 – 30/06/2026**



**Présenté et soutenu par :** Salif Biaye

**PROMOTION : 2026 – DATE DE SOUTENANCE : xx/07/2026**

### **MEMBRES DU JURY :**

**PRÉSIDENT**

**RAPPORTEUR**

**EXAMINATEUR**

**ENCADRANT**

**MAÎTRE DE STAGE**

**DIRECTEUR DE MÉMOIRE**

Pr Ibrahima Fall

Khassoum WONE

Pr Ibrahima Fall

Professeur titulaire du CAMES

Ingénieur Informatique

Professeur titulaire du CAMES

Année universitaire : 2025 - 2026

---

# Dédicaces

---

*Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux.*

*Je dédie ce travail :*

**À mes très chers parents,**

À ma mère, **Fatimatou Bineta Dia**, dont l'amour n'a jamais connu de condition : merci pour tes sacrifices, tes prières et ce soutien qui ne m'a jamais manqué. Et à la mémoire de mon père, **Mouhamadou Lamine Biaye** — que le Tout-Puissant lui accorde Sa miséricorde et l'accueille en Son paradis.

**À mon frère et à ma sœur,**

**Mouhamad Hamza Biaye** et **Adja Mariama Biaye**, pour votre affection et vos encouragements, qui m'ont accompagné à chaque étape.

**À ma grand-mère et à ma tante,**

**Mame Mbogne**, et **Mama Anna**, la grande sœur de ma mère, pour leur bienveillance et ces prières qui ne m'ont jamais quitté.

**À ma famille élargie,**

du côté maternel comme paternel, et tout particulièrement à **Abdoulaye Biaye** et **Moussa Biaye**, sans oublier mes oncles, tantes, cousins et cousines, dont la présence ne s'est jamais démentie.

**À ma promotion DIC et aux camarades de l'ESP,**

de la première à la troisième année, ainsi qu'à la DST, pour toutes ces années passées ensemble.

**À mes frères du ComLab,**

Vous avez été ma deuxième maison à l'ESP. Entre les projets montés ensemble, les nuits de travail, les fous rires et les parties de jeux entre deux deadlines, j'ai trouvé bien plus que des camarades. Cet esprit d'entraide et de partage a façonné une grande partie de mon parcours, et je sais que ces liens-là dureront.

**À mes filleuls,**

Au-delà du travail, il y a eu les fous rires, les jeux et tous ces bons moments partagés. En vous accompagnant et en partageant le peu que je savais, c'est aussi moi qui ai gagné en maturité. Vous m'avez appris à transmettre, et je vous en remercie.

**À l'équipe de mon stage à Innov4Africa,**

**Fatimatou Tambadou**, **Moussa Ndoeye**, **Amath Diop**, **Youssoupha** et mon très cher ami **Umar Imat**, pour l'esprit d'équipe et les moments partagés.

**À mes amis de longue date,**

**Momar Sow, Moustapha Gueye, Yahya Diallo, Bamba Dieng, Mody Ndao et Kambe**, pour cette amitié sincère et votre présence, année après année.

**À toutes celles et ceux que je n'ai pas pu citer nommément,**  
mais qui ont contribué, de près ou de loin, à ce parcours et à l'aboutissement de ce travail.



---

# Remerciements

---

Je rends d'abord grâce à Allah, le Tout-Puissant, pour m'avoir accordé la santé, la force et la persévérance nécessaires à l'aboutissement de ce travail.

J'adresse mes sincères remerciements à **Pr Ibrahima Fall**, mon encadrant et directeur de mémoire, pour sa disponibilité, ses orientations, ses remarques pertinentes et l'accompagnement dont j'ai bénéficié tout au long de la réalisation de ce mémoire.

Je remercie également **Khassoum WONE**, mon maître de stage chez **Innov4Africa**, pour son accueil, son encadrement professionnel, sa confiance et les échanges qui ont contribué à mieux inscrire ce travail dans un contexte réel de conception et de développement logiciel.

Mes remerciements vont aussi à l'ensemble de l'équipe d'**Innov4Africa**, pour l'environnement de travail, la collaboration et les retours qui ont accompagné les différentes étapes du projet.

Je tiens à remercier les membres du jury pour l'attention portée à ce travail, ainsi que pour les observations et recommandations qui permettront d'enrichir la réflexion menée.

Je remercie enfin l'ensemble du corps enseignant et administratif du Département Génie Informatique de l'École Supérieure Polytechnique de Dakar, pour la qualité de la formation reçue, l'encadrement académique et les enseignements qui ont constitué le socle de ce mémoire.

---

# Avant-propos

---

L'École Supérieure Polytechnique de Dakar (**ESP**), rattachée à l'Université Cheikh Anta Diop (**UCAD**), assure des formations professionnelles et d'ingénieurs dans plusieurs domaines scientifiques, techniques et de gestion [10]. Le présent mémoire s'inscrit dans la formation suivie au Département Génie Informatique, qui associe les acquis académiques à une expérience pratique en entreprise.

Dans ce cadre, le projet de fin d'études permet de conduire une étude appliquée, depuis l'analyse des besoins jusqu'à la réalisation et à l'évaluation d'une solution informatique dans son contexte professionnel.

Ainsi, nous avons effectué un stage au sein de la structure **INNOV4AFRICA** [11] et travaillé sur le sujet suivant : *Conception d'un système d'information bancaire intelligent : cas des modules Relation Client et SGI (Société de Gestion et d'Intermédiation)*.

---

# Résumé

---

Ce mémoire présente la conception et la réalisation des modules **Relation Client** et **SGI** (Société de Gestion et d'Intermédiation) de la plateforme **I-SIB**. Le travail s'inscrit dans le besoin de centraliser la connaissance client et d'accompagner les opérations d'investissement dans un système d'information bancaire modulaire.

La solution conçue repose sur une architecture microservices et une logique *full API*, afin de séparer les responsabilités métier et de faciliter l'évolution progressive de la plateforme. Chaque service métier expose ses fonctions via une passerelle API et conserve sa propre base de données, des composants communs assurant le cache, la messagerie et la gestion des accès. La plateforme a été déployée en conteneurs sur un VPS AlmaLinux. Pour la partie détaillée, nous avons retenu la création d'un prospect comme scénario représentatif du module Relation Client ; le module SGI, lui, est présenté à travers les résultats fonctionnels liés à la consultation des informations d'investissement et à la préparation des ordres.

Les résultats obtenus portent sur le suivi client, la prospection, la consultation des informations d'investissement et la préparation des ordres. Les cotations BRVM utilisées pour la validation proviennent d'une source publique tierce qui relaie quotidiennement les données de la BRVM, faute d'un accès direct au flux de marché officiel. Les limites identifiées concernent notamment l'accès à un flux de marché officiel, la consolidation des modèles d'intelligence artificielle, l'audit de sécurité et la préparation de la production.

**Mots-clés :** système d'information bancaire, relation client, SGI, CRM, microservices, intelligence artificielle, BRVM, I-SIB.

---

# Abstract

---

This dissertation presents the design and implementation of the **Customer Relationship** and **SGI** (Securities Management and Intermediation) modules of the **I-SIB** platform. The work addresses the need to centralize customer knowledge and support investment operations within a modular banking information system.

The designed solution is based on a microservices architecture and a full API approach, in order to separate business responsibilities and support the progressive evolution of the platform. Each business service exposes its functions through an API gateway and keeps its own database, with shared components handling caching, messaging and access management. The platform was deployed in containers on an AlmaLinux VPS. For the detailed part, we selected prospect creation as a representative scenario of the Customer Relationship module; the SGI module, in turn, is presented through the functional results related to investment information consultation and order preparation.

The results cover customer monitoring, prospect tracking, investment information consultation and order preparation. The BRVM quotes used for validation come from a third-party public source that relays the BRVM data daily, without direct access to the official market feed. The main limitations concern access to an official market data feed, consolidation of artificial intelligence models, security auditing and production readiness.

**Keywords :** banking information system, customer relationship, SGI, CRM, microservices, artificial intelligence, BRVM, I-SIB.

---

# Table des matières

---

|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Dédicaces</b>                                                | <b>i</b>   |
| <b>Remerciements</b>                                            | <b>iii</b> |
| <b>Avant-propos</b>                                             | <b>iv</b>  |
| <b>Résumé</b>                                                   | <b>v</b>   |
| <b>Abstract</b>                                                 | <b>vi</b>  |
| <b>Liste des figures</b>                                        | <b>ix</b>  |
| <b>Liste des tableaux</b>                                       | <b>x</b>   |
| <b>Liste des sigles et abréviations</b>                         | <b>xi</b>  |
| <b>Introduction générale</b>                                    | <b>1</b>   |
| <b>1 Présentations générales</b>                                | <b>2</b>   |
| Introduction . . . . .                                          | 2          |
| I Présentation de la structure d'accueil . . . . .              | 2          |
| I.1 Présentation de Innov4Africa . . . . .                      | 2          |
| I.2 Domaines d'activités . . . . .                              | 2          |
| II Présentation du sujet . . . . .                              | 3          |
| II.1 Contexte . . . . .                                         | 3          |
| II.2 Problématique . . . . .                                    | 3          |
| II.3 Objectifs . . . . .                                        | 4          |
| III Démarche méthodologique . . . . .                           | 4          |
| III.1 Caractéristiques du projet . . . . .                      | 4          |
| III.2 Méthodologie de travail . . . . .                         | 5          |
| Conclusion . . . . .                                            | 6          |
| <b>2 Analyse fonctionnelle et non fonctionnelle des besoins</b> | <b>7</b>   |
| Introduction . . . . .                                          | 7          |
| I Rôle du système et acteurs . . . . .                          | 7          |
| II Fonctionnalités du système . . . . .                         | 8          |
| II.1 Module Relation Client . . . . .                           | 8          |

|          |                                                                  |           |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| II.2     | Module SGI . . . . .                                             | 11        |
| III      | Exigences non fonctionnelles . . . . .                           | 15        |
|          | Conclusion . . . . .                                             | 15        |
| <b>3</b> | <b>Conception de la solution</b>                                 | <b>16</b> |
|          | Introduction . . . . .                                           | 16        |
| I        | Principes de conception de l'architecture . . . . .              | 16        |
| II       | Architecture logique de la solution . . . . .                    | 16        |
| II.1     | Vue d'ensemble . . . . .                                         | 16        |
| II.2     | Description des couches et des blocs . . . . .                   | 17        |
| III      | Choix des outils et technologies . . . . .                       | 18        |
| IV       | Architecture technique de la solution . . . . .                  | 19        |
| V        | Conception détaillée . . . . .                                   | 19        |
| V.1      | Périmètre du scénario . . . . .                                  | 20        |
| V.2      | Workflow de création . . . . .                                   | 20        |
| V.3      | Synthèse des API . . . . .                                       | 21        |
| V.4      | Vue de conception du scénario . . . . .                          | 21        |
| VI       | Architecture de déploiement . . . . .                            | 21        |
|          | Conclusion . . . . .                                             | 22        |
| <b>4</b> | <b>Présentation des résultats et analyse critique</b>            | <b>23</b> |
|          | Introduction . . . . .                                           | 23        |
| I        | Résultats fonctionnels obtenus . . . . .                         | 23        |
| I.1      | Centralisation de la connaissance client . . . . .               | 23        |
| I.2      | Suivi commercial et gestion des prospects . . . . .              | 24        |
| I.3      | Consultation des instruments et aide à la décision SGI . . . . . | 24        |
| II       | Analyse critique de la réalisation . . . . .                     | 25        |
| II.1     | Évaluation de la dégradation gracieuse du scoring . . . . .      | 25        |
| II.2     | Points forts . . . . .                                           | 26        |
| II.3     | Points faibles et limites . . . . .                              | 26        |
| II.4     | Perspectives d'amélioration . . . . .                            | 27        |
|          | Conclusion . . . . .                                             | 27        |
|          | <b>Conclusion générale</b>                                       | <b>28</b> |
|          | <b>Références bibliographiques</b>                               | <b>29</b> |

---

# Table des figures

---

|     |                                                                                         |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 | Liste des fonctionnalités du module Relation Client . . . . .                           | 9  |
| 2.2 | Création d'un prospect et calcul automatique de son score de conversion . . . . .       | 11 |
| 2.3 | Liste des fonctionnalités du module SGI . . . . .                                       | 12 |
| 2.4 | Circuit de soumission et de traitement d'un ordre de bourse du client à l'exécution . . | 14 |
| 3.1 | Architecture logique de la plateforme I-SIB . . . . .                                   | 17 |
| 3.2 | Architecture technique de la plateforme I-SIB . . . . .                                 | 19 |
| 3.3 | Workflow de création d'un prospect avec scoring IA . . . . .                            | 20 |
| 3.4 | Vue de conception du scénario Création d'un prospect . . . . .                          | 21 |
| 3.5 | Déploiement d'I-SIB sur un VPS AlmaLinux . . . . .                                      | 22 |
| 4.1 | Vue de portefeuille client utilisée pour le suivi commercial . . . . .                  | 24 |
| 4.2 | Consultation d'instruments BRVM (source publique tierce, données quotidiennes) . .      | 25 |

---

# Liste des tableaux

---

|     |                                                                                         |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 | Fiche descriptive – Création d’un prospect . . . . .                                    | 10 |
| 2.2 | Fiche descriptive – Passage d’ordres . . . . .                                          | 13 |
| 3.1 | API mobilisées pour la création d’un prospect . . . . .                                 | 21 |
| 4.1 | Création de prospect avec et sans service de scoring (40 requêtes par condition). . . . | 26 |



---

# Liste des sigles et abréviations

---

|               |                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>ADIE</b>   | Agence de l'Informatique de l'État                               |
| <b>API</b>    | Application Programming Interface                                |
| <b>ASVS</b>   | Application Security Verification Standard                       |
| <b>BCEAO</b>  | Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest                |
| <b>BRVM</b>   | Bourse Régionale des Valeurs Mobilières                          |
| <b>CREPMF</b> | Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers |
| <b>CRM</b>    | Customer Relationship Management                                 |
| <b>DG</b>     | Directeur Général                                                |
| <b>DIC</b>    | Diplôme d'Ingénieur de Conception                                |
| <b>DOI</b>    | Digital Object Identifier                                        |
| <b>ESP</b>    | École Supérieure Polytechnique                                   |
| <b>FATF</b>   | Financial Action Task Force                                      |
| <b>FCFA</b>   | Franc de la Communauté Financière Africaine                      |
| <b>GI</b>     | Génie Informatique                                               |
| <b>IA</b>     | Intelligence Artificielle                                        |
| <b>I-SIB</b>  | Système d'Information Bancaire Intelligent                       |
| <b>ISO</b>    | International Organization for Standardization                   |
| <b>JWT</b>    | JSON Web Token                                                   |
| <b>KYC</b>    | Know Your Customer                                               |
| <b>OWASP</b>  | Open Worldwide Application Security Project                      |
| <b>REST</b>   | Representational State Transfer                                  |
| <b>SGI</b>    | Société de Gestion et d'Intermédiation                           |
| <b>SIB</b>    | Système d'Information Bancaire                                   |
| <b>TIC</b>    | Technologies de l'Information et de la Communication             |
| <b>UCAD</b>   | Université Cheikh Anta Diop                                      |
| <b>UEMOA</b>  | Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine                    |
| <b>UMOA</b>   | Union Monétaire Ouest-Africaine                                  |
| <b>UML</b>    | Unified Modeling Language                                        |
| <b>URL</b>    | Uniform Resource Locator                                         |
| <b>VPS</b>    | Virtual Private Server                                           |

---

# Introduction générale

---

Dans un environnement où les systèmes d'information deviennent le cœur stratégique des organisations, leur capacité à répondre aux besoins métiers de manière intégrée, évolutive et sécurisée constitue un enjeu majeur de performance et de compétitivité. Le secteur des services financiers, en particulier, est marqué par la digitalisation des services bancaires [8]. Dans l'UEMOA, cette évolution s'inscrit également dans la transformation numérique des services financiers portée par les FinTech [6], avec des attentes accrues en matière d'instantanéité des transactions et d'expérience utilisateur unifiée.

Cependant, plusieurs organisations utilisent encore des applications séparées qui communiquent peu entre elles. Les données sont alors dispersées, les traitements deviennent plus difficiles à suivre et la qualité du service peut être affectée. Dans les établissements bancaires et les sociétés de gestion, cette difficulté se manifeste notamment lorsque la relation client et les services d'investissement ne sont pas suffisamment reliés.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent mémoire, réalisé au sein de l'entreprise INNOV4AFRICA dans le cadre d'un stage de deuxième cycle. Le travail effectué porte sur la conception et le développement d'un système d'information bancaire intelligent dénommé **I-SIB**, avec un focus sur deux modules complémentaires : un module dédié à la gestion de la relation client, inspiré des principes du CRM [9], et un module SGI, relatif aux Sociétés de Gestion et d'Intermédiation [7].

La suite de ce document est structurée en quatre chapitres.

- Le **premier chapitre** présente l'entreprise d'accueil, expose le contexte spécifique du projet, la problématique identifiée, les objectifs poursuivis ainsi que la démarche méthodologique adoptée.
- Le **deuxième chapitre** est consacré à l'analyse fonctionnelle et non fonctionnelle des besoins.
- Le **troisième chapitre** est consacré à la conception de la solution : son architecture, ainsi que les choix technologiques qui la sous-tendent.
- Le **quatrième chapitre** présente les résultats obtenus et propose une analyse critique de la solution développée.

Le mémoire s'achève sur une conclusion générale. Elle fait le bilan du projet et ouvre sur les améliorations à venir.

# Présentations générales

---

## Introduction

Ce chapitre situe le projet dans son cadre général. Il présente d’abord Innov4Africa, structure d’accueil du stage, afin de préciser l’environnement professionnel dans lequel le travail a été réalisé. Il expose ensuite le contexte du sujet, la problématique retenue, les objectifs visés, les caractéristiques du projet et la démarche de travail adoptée.

## I Présentation de la structure d’accueil

### I.1 Présentation de Innov4Africa

INNOV4AFRICA, une société anonyme au capital de dix (10) millions de FCFA, est située à la villa numéro 9405, Sacré-Cœur 3, Ancienne Piste X VDN à Dakar. INNOV4AFRICA développe des solutions technologiques pour différents secteurs en Afrique. Elle accompagne notamment les administrations et les entreprises dans leurs projets de transformation numérique. INNOV4AFRICA est organisée autour de plusieurs filiales spécialisées. Elle dispose également de représentants commerciaux dans différents pays francophones et anglophones d’Afrique. Le Président Directeur Général (PDG) de INNOV4AFRICA se nomme M. Khassoum WONE. Ce dernier est entouré par un conseil d’administration d’une expertise reconnue regroupant des personnalités indépendantes. M. Khassoum WONE est un ingénieur de conception en Informatique. Il a été DG de l’Agence de l’Informatique de l’État (ADIE) du 27 avril 2012 au 23 juillet 2014. Il a managé une équipe d’une centaine d’ingénieurs informaticiens/télécoms et a pris le pilotage de projets d’envergure à gros budget au Sénégal.

### I.2 Domaines d’activités

Ses activités couvrent plusieurs domaines du numérique.

L’entreprise intervient notamment dans l’administration numérique, la santé et l’éducation. Elle travaille aussi sur la cybersécurité, la biométrie, les paiements électroniques, les télécommunications et le commerce en ligne. Ses activités comprennent également le développement de logiciels et d’applications mobiles, l’accompagnement de start-ups et la mise en place de partenariats.

## II Présentation du sujet

### II.1 Contexte

Les services bancaires sont de plus en plus accessibles depuis des applications numériques. Les clients souhaitent effectuer rapidement leurs opérations et retrouver leurs informations sur une même plateforme. De leur côté, les établissements financiers doivent proposer ces services tout en respectant les règles de sécurité et de conformité.

Un système d'information bancaire ne se limite plus à la gestion des comptes et des opérations. Il doit aussi relier les services utilisés par les clients et les équipes de la banque. Ces échanges doivent rester sécurisés et chaque opération importante doit pouvoir être retracée.

Pour répondre à ces besoins, INNOV4AFRICA développe **I-SIB**. La plateforme est composée de plusieurs services qui communiquent par des API. Chaque module a également vocation à intégrer des fonctions d'intelligence artificielle adaptées à son domaine métier.

Le périmètre traité dans cette étude concerne deux modules complémentaires d'I-SIB. Le module **Relation Client** regroupe les informations sur les clients et le suivi des échanges commerciaux. Le module **SGI** prend en charge les portefeuilles d'investissement, les cotations et les ordres de bourse.

Quelques termes utilisés dans la suite du mémoire sont précisés ci-dessous.

**I-SIB** Plateforme bancaire développée par INNOV4AFRICA. Elle regroupe plusieurs modules métier et prévoit l'intégration de fonctions d'intelligence artificielle.

**Microservice** Service applicatif chargé d'une fonction précise, comme la gestion des clients ou des comptes. Il peut être développé et déployé séparément.

**Portefeuille** Ensemble des titres détenus par un client, comme des actions ou des obligations.

**Cotation** Le prix auquel se négocie un titre (action ou obligation) à un moment donné.

**Passage d'ordres** L'opération par laquelle un client demande d'acheter ou de vendre un titre.

### II.2 Problématique

La gestion bancaire et les services d'investissement sont souvent proposés dans des applications différentes. Un client peut consulter ses comptes depuis l'application de sa banque, mais il doit passer par un autre service pour acheter ou vendre des titres BRVM [4], suivre ses obligations ou consulter son portefeuille d'investissement.

Cette séparation complique le suivi des activités du client. Même lorsqu'il peut transférer des fonds de son compte bancaire vers son compte d'investissement, les informations restent dispersées entre plusieurs applications. Pour consulter sa situation financière dans son ensemble, il doit donc passer d'un système à l'autre.

Du côté des équipes internes, les données bancaires et les données d'investissement sont gérées séparément. Il est alors difficile de disposer d'une vision complète du client. Les échanges avec la banque et les opérations réalisées au sein de la SGI sont enregistrés dans des systèmes distincts, ce qui rend le suivi moins efficace. La banque ne connaît pas les activités d'investissement de ses clients,

tandis que la SGI ne dispose pas des informations liées à leur relation bancaire. Chaque structure fonctionne ainsi avec une partie seulement des informations disponibles.

## II.3 Objectifs

### II.3.1 Objectif général

Disposer d'un système d'information bancaire intelligent et centralisé, intégrant les modules **Relation Client** et **SGI**, permettant d'améliorer l'expérience client, le suivi des portefeuilles et l'accès aux produits d'investissement depuis une plateforme unique.

### II.3.2 Objectifs spécifiques

Concrètement, ces objectifs couvrent plusieurs axes. Sur le plan du pilotage, le projet vise à mettre en place un tableau de bord Relation Client adapté aux besoins du client et du chargé de clientèle. Il doit également permettre le suivi des prospects tout au long du processus de conversion. Un score peut être attribué automatiquement afin d'aider les équipes commerciales à identifier les prospects nécessitant une attention particulière.

Le système doit aussi centraliser les principales informations relatives au client, notamment son identité, les éléments KYC, ses comptes, les produits détenus, les transactions réalisées ainsi que les interactions enregistrées. Il doit faciliter la gestion dématérialisée des documents et des courriers administratifs associés à son parcours. Les exigences KYC doivent par ailleurs être prises en compte directement dans le suivi du client.

Des fonctionnalités d'intelligence artificielle peuvent également être utilisées pour détecter certains signaux de désengagement et aider les conseillers dans le suivi de la relation client.

1. Enfin, du côté investissement, la plateforme donne accès aux portefeuilles (performance, gains et pertes, répartition des actifs) et prend en charge les cotations, le passage d'ordres ainsi que le suivi des achats et ventes de titres.

## III Démarche méthodologique

La démarche retenue est itérative et incrémentale. Ce choix est cohérent avec la nature du projet. Dans cette section, nous allons présenter les différentes caractéristiques du projet .

### III.1 Caractéristiques du projet

Cette étude porte sur le projet **I-SIB – Système d'Information Bancaire intelligent**, développé par l'entreprise **INNOV4AFRICA**. Le projet vise à répondre aux besoins d'évolution des systèmes d'information bancaires, en s'appuyant notamment sur les modules **Relation Client** et **SGI (Société de Gestion et d'Intermédiation)**.

Les principaux utilisateurs de cette solution sont les banques, les institutions de microfinance, les établissements de paiement, les SGI, ainsi que les chargés de clientèle et les clients finaux.

Le produit développé est une application bancaire modulaire, intelligente, exposée via des API (*full*

API) et reposant sur une architecture orientée microservices.

Le projet étant issu d'une vision métier définie au sein de l'entreprise, son organisation repose sur un développement par modules.

Cette approche permet d'avancer progressivement tout en tenant compte des retours obtenus au cours du projet. Dans le contexte bancaire, une attention particulière doit être portée à la sécurité des données, au respect des exigences KYC, à la traçabilité des opérations ainsi qu'à l'intégration avec les applications déjà en place.

Plusieurs difficultés ont été identifiées dès le départ. Les besoins métier peuvent évoluer au cours du projet, certaines règles de gestion peuvent être mal interprétées et l'intégration avec les systèmes existants peut nécessiter des adaptations particulières. La qualité et la disponibilité des données doivent également faire l'objet d'une attention particulière. L'adhésion des futurs utilisateurs constitue un autre élément important pour la réussite du projet.

À terme, la plateforme doit permettre de rapprocher les activités de relation client et les services d'investissement au sein d'un même environnement. Elle doit également faciliter l'accès aux informations clients et limiter les changements entre plusieurs applications pour réaliser une même opération.

Compte tenu de ces éléments, une approche entièrement figée dès le départ apparaît inadaptée. En effet, l'ensemble des fonctionnalités attendues ne peut pas toujours être défini avec précision au début du projet. Ainsi, les modules **Relation Client** et **SGI** ont été développés de manière itérative, avec des ajustements réguliers en fonction des besoins identifiés.

### III.2 Méthodologie de travail

Le travail a débuté par une phase de cadrage destinée à préciser le périmètre, les objectifs et les contraintes du projet. Une fois ce cadre posé, nous avons étudié les processus liés à la relation client, au KYC, à la gestion de portefeuille et au passage d'ordres afin de mieux comprendre les besoins du système. Cette analyse nous a permis de réaliser les différents modèles UML utilisés dans la suite du projet.

Nous avons ensuite défini l'organisation de la solution, le découpage des modules et des microservices, les API nécessaires aux échanges ainsi que les rôles des différents utilisateurs.

Plutôt que de tout figer au départ, nous avançons par étapes. Toutes les deux semaines, le vendredi, nous présentions l'avancement du travail. De temps en temps, des experts d'un module précis — la SGI par exemple — venaient apporter leur regard métier, ce qui nous aidait à corriger et à améliorer ce qui avait été développé. Les fonctionnalités étaient ainsi construites puis intégrées progressivement au reste d'I-SIB.

Plutôt que de tout figer au départ, nous avançons par étapes. Toutes les deux semaines, le vendredi, nous présentions l'avancement du travail. De temps en temps, des experts d'un module précis — la SGI par exemple — venaient apporter leur regard métier, ce qui nous aidait à corriger et à améliorer ce qui avait été développé. Les fonctionnalités étaient ainsi construites puis intégrées au fur et à mesure au reste d'I-SIB.

## **Conclusion**

Ce chapitre a introduit le contexte du projet et les problématiques auxquelles il cherche à répondre. Il a notamment mis en avant les limites liées à la séparation entre les activités de relation client et les services d'investissement, ainsi que l'intérêt de les réunir au sein d'une même plateforme.

Le chapitre suivant présente l'analyse des besoins et la modélisation fonctionnelle de la solution proposée.

# Analyse fonctionnelle et non fonctionnelle des besoins

---

## Introduction

Après la présentation du cadre général du projet, ce deuxième chapitre est consacré à l'analyse des besoins auxquels doit répondre le futur système I-SIB dans le périmètre des modules Relation Client et SGI. Il s'agit d'identifier les utilisateurs concernés, de préciser le rôle du système, les fonctionnalités attendues ainsi que les principales exigences de qualité à prendre en compte.

Dans de nombreux établissements, les activités de relation client et les activités d'investissement sont gérées séparément. Les données clients, les informations KYC, les comptes bancaires, les portefeuilles et les ordres de bourse sont souvent répartis entre plusieurs outils. Les utilisateurs doivent alors passer d'une application à l'autre pour accéder aux informations nécessaires.

L'analyse présentée dans ce chapitre vise donc à définir les besoins d'une solution capable de réunir ces différents domaines au sein d'une même plateforme.

Le chapitre commence par situer le rôle du système et les acteurs concernés, avant de présenter les fonctionnalités retenues. Deux d'entre elles sont mises en avant, la création d'un prospect du côté Relation Client et le passage d'ordre du côté SGI. Enfin, il précise les exigences non fonctionnelles qui orientent les choix de conception.

## I Rôle du système et acteurs

Le rôle principal du système futur est d'offrir une plateforme bancaire intelligente qui centralise la connaissance client et intègre les services SGI dans un même environnement. Il doit organiser l'information de façon à assurer une continuité entre les parcours bancaires et les parcours d'investissement, en répondant aux attentes spécifiques de chaque type d'utilisateur.

Trois acteurs principaux ont été identifiés dans le périmètre de ce chapitre. Leurs objectifs sont distincts mais complémentaires, et leur coexistence dans un même système justifie la nécessité d'une architecture unifiée.

Le **client** est l'utilisateur final des services bancaires et d'investissement. Il est au centre du dispositif : le système doit lui permettre d'accéder à ses informations personnelles, à ses comptes, à ses produits bancaires et à son portefeuille d'investissement. Il doit également pouvoir suivre la performance de ses actifs, consulter les cotations et soumettre des demandes d'achat ou de vente de



titres sans sortir de l'écosystème bancaire.

Le **chargé de clientèle** est un utilisateur interne chargé du suivi commercial et de l'accompagnement des clients. Il attend du système qu'il facilite le suivi des clients et des prospects, tout en lui donnant accès aux informations dont il a besoin pour mener ses activités commerciales. Il doit également permettre d'identifier plus facilement les clients nécessitant une attention particulière.

L'**équipe SGI** est un utilisateur interne spécialisé dans les opérations sur titres et la gestion de portefeuille. Elle utilise le système pour gérer les portefeuilles clients, traiter les ordres de bourse et suivre l'évolution des investissements à partir des informations de marché disponibles.

Le système réunit au sein d'une même plateforme les fonctionnalités liées à la relation client et aux activités d'investissement. Chaque utilisateur accède uniquement aux informations et aux actions correspondant à son rôle.

## II Fonctionnalités du système

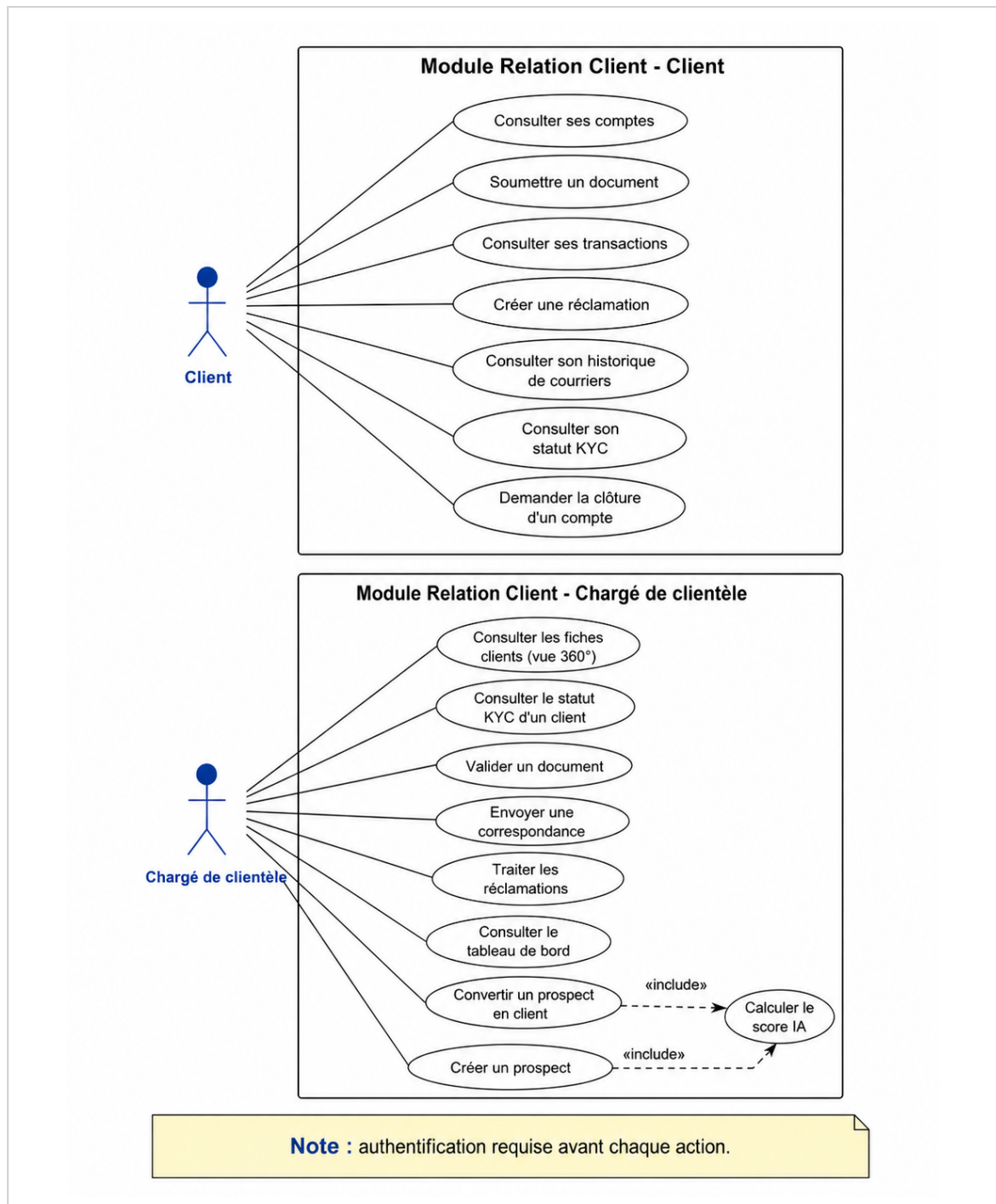
I-SIB comprend deux modules principaux. Le module **Relation Client** regroupe les fonctionnalités liées à la gestion des clients, au suivi des prospects et aux activités commerciales. Le module **SGI** (Société de Gestion et d'Intermédiation) prend en charge les opérations liées aux investissements, notamment le suivi des portefeuilles et le traitement des ordres de bourse.

La présente section décrit les fonctionnalités offertes par chacun de ces modules.

Pour chaque module, les principales fonctionnalités et les interactions avec les acteurs sont d'abord présentées. Une fonctionnalité jugée représentative est ensuite détaillée à travers une fiche descriptive puis illustrée afin de montrer les différentes étapes de son traitement.

### II.1 Module Relation Client

Le module Relation Client regroupe l'ensemble des fonctionnalités permettant de centraliser la connaissance client, de structurer le suivi commercial, de suivre les informations KYC et de faciliter le traitement des demandes. La figure 2.1 présente la liste de ces fonctionnalités à travers une représentation mettant en évidence les interactions entre les acteurs et le système.



**Figure 2.1.** Liste des fonctionnalités du module Relation Client

Dans la suite, nous allons détailler la fonctionnalité création d'un prospect.

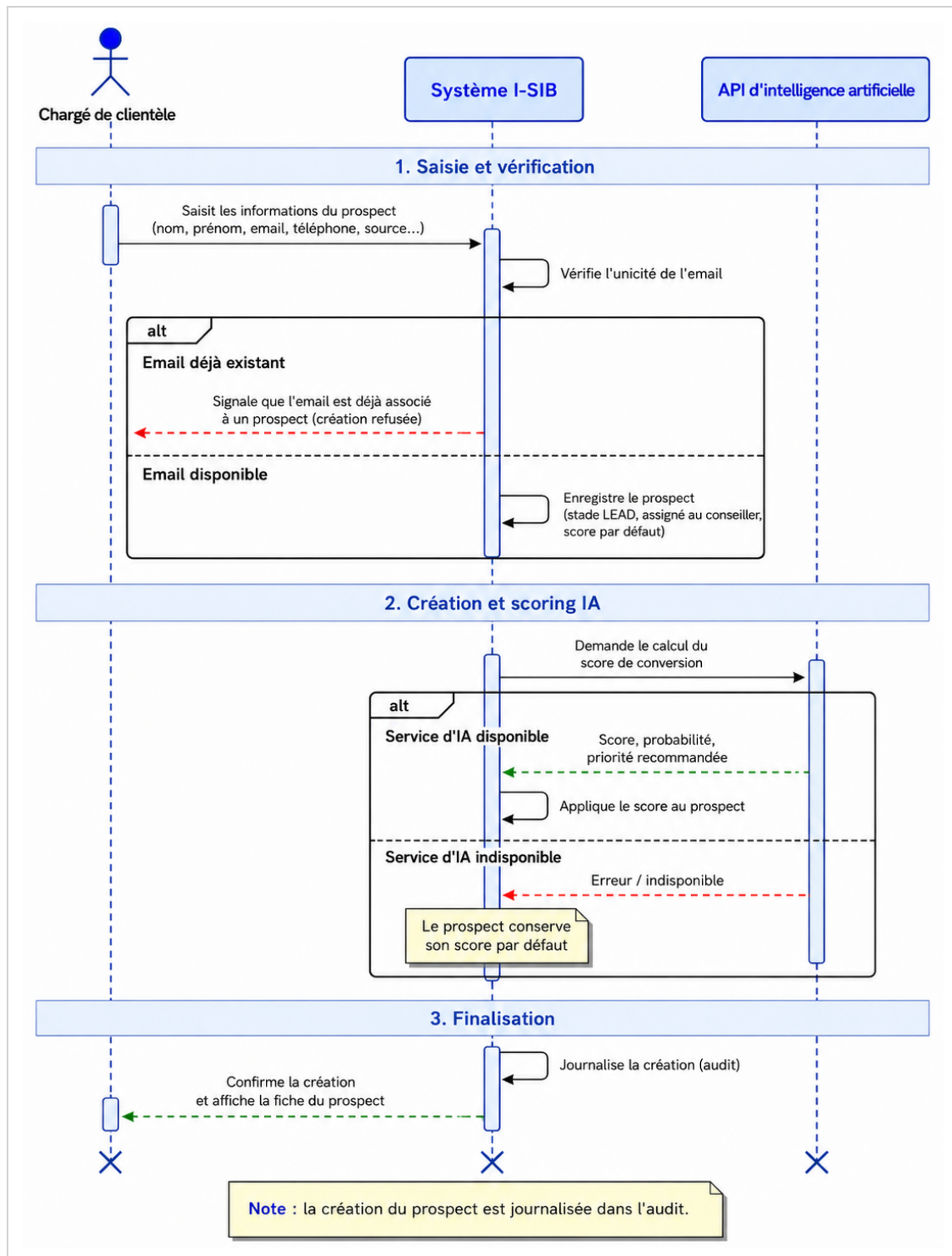
### II.1.1 Création d'un prospect

La création d'un prospect constitue le point d'entrée du pipeline commercial : le chargé de clientèle enregistre un nouveau contact, que le système positionne au stade initial et enrichit automatiquement d'un score de conversion calculé par intelligence artificielle. La fiche 2.1 en présente la description détaillée.

**Table 2.1.** Fiche descriptive – Création d'un prospect

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acteurs</b>              | Chargé de clientèle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Préconditions</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>— L'utilisateur est authentifié avec le rôle <i>chargé de clientèle</i></li> <li>— Le module de gestion des prospects est accessible</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Scénario nominal</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le chargé de clientèle renseigne les informations du prospect (nom, prénom, email, téléphone, source ; éventuellement société, valeur estimée et produits d'intérêt)</li> <li>2. Le système vérifie qu'aucun prospect existant n'utilise déjà cette adresse email</li> <li>3. Le prospect est enregistré au stade initial <i>LEAD</i>, puis associé automatiquement au conseiller qui l'a créé. Un score initial lui est attribué</li> <li>4. Une évaluation est réalisée afin d'estimer le potentiel de conversion du prospect</li> <li>5. Les résultats obtenus sont enregistrés dans la fiche du prospect, notamment son score, sa probabilité de conversion et son niveau de priorité</li> <li>6. Le système confirme l'enregistrement et affiche la fiche du prospect</li> </ol> |
| <b>Scénario alternatif</b>  | <b>A1 – Email déjà utilisé :</b> la création est refusée et un message indique qu'un prospect est déjà associé à cette adresse email.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Scénario d'exception</b> | <b>E1 – Service de scoring indisponible :</b> l'évaluation du prospect ne peut pas être réalisée. Le prospect est néanmoins créé avec son score initial et l'incident est enregistré dans les journaux du système.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Postconditions</b>       | Le prospect est créé, associé au conseiller concerné et positionné au stade <i>LEAD</i> . Une trace de création est conservée dans le journal d'audit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

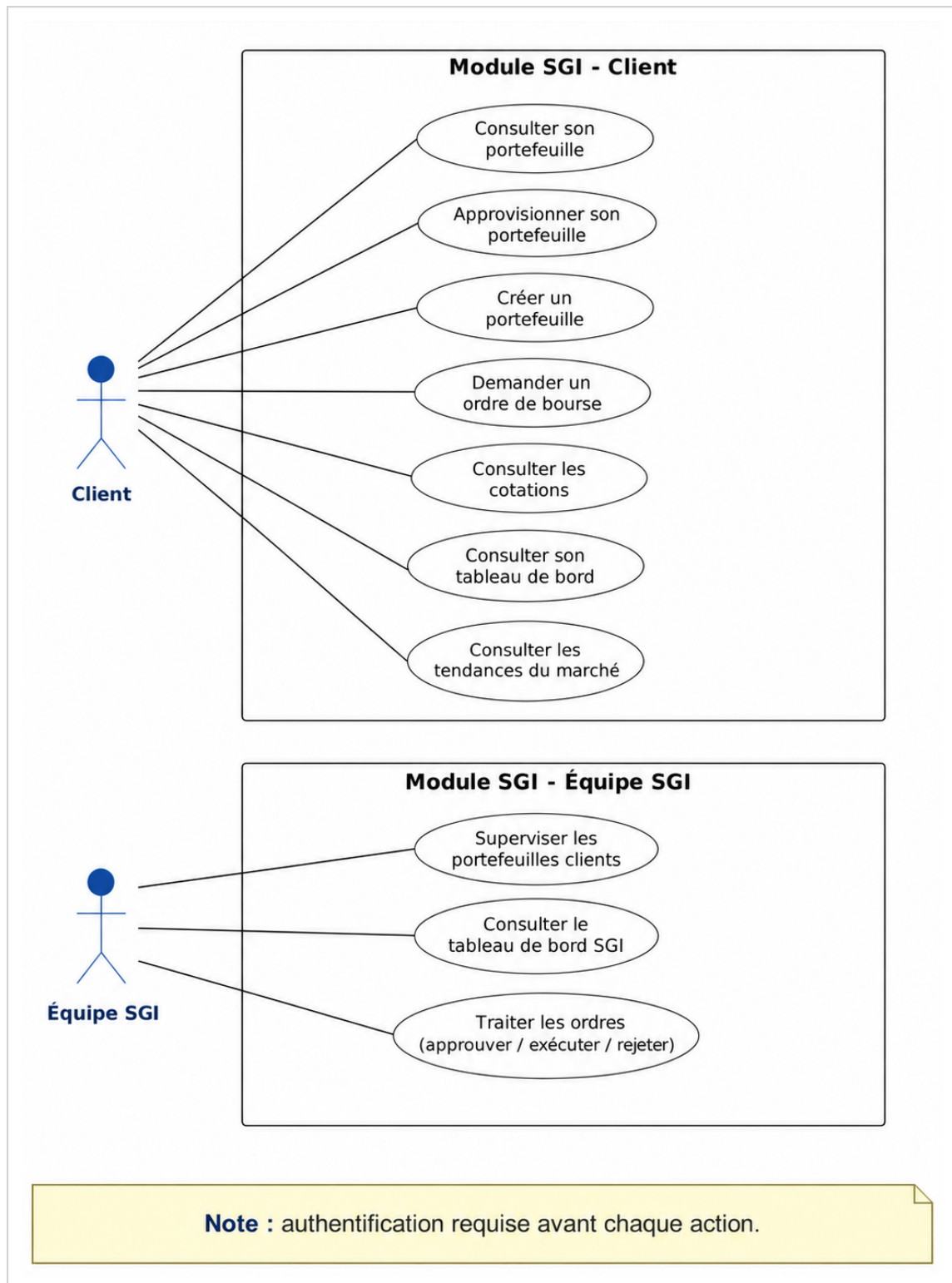
La figure 2.2 représente le déroulement de cette fonctionnalité à travers un diagramme de séquence.



**Figure 2.2.** Création d'un prospect et calcul automatique de son score de conversion

## II.2 Module SGI

Le module SGI intègre les services d'investissement au sein de la plateforme I-SIB. Il permet au client de suivre son portefeuille et offre aux équipes SGI les outils nécessaires pour superviser les actifs, traiter les ordres et analyser les performances. La figure 2.3 présente la liste des fonctionnalités de ce module.



**Figure 2.3.** Liste des fonctionnalités du module SGI

Dans la suite, nous allons détailler la fonctionnalité passage d'ordres.

## II.2.1 Passage d'ordres

Le passage d'ordres constitue le lien opérationnel entre le client et l'équipe SGI. Il permet au client d'exprimer une intention d'achat ou de vente, et à l'équipe SGI de contrôler, valider ou rejeter la demande selon les règles métier en vigueur. La fiche 2.2 en présente la description détaillée.

**Table 2.2.** Fiche descriptive – Passage d'ordres

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acteurs</b>              | Client, Équipe SGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Préconditions</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Le client est authentifié et propriétaire d'un portefeuille</li> <li>— Le titre visé est référencé et sa cotation est disponible</li> <li>— Le compte espèces du portefeuille est approvisionné</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Scénario nominal</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le client saisit un ordre en indiquant le titre concerné, le type d'opération (achat ou vente) ainsi que la quantité souhaitée.</li> <li>2. Le système vérifie que le portefeuille est bien associé au client et récupère les informations de cotation du titre.</li> <li>3. L'ordre est enregistré avec le statut <i>En attente</i>.</li> <li>4. L'équipe SGI consulte les ordres en attente de traitement.</li> <li>5. Après examen, l'équipe SGI valide l'ordre. Le système vérifie alors la disponibilité des fonds nécessaires et attribue à l'ordre le statut <i>Approuvé</i>.</li> <li>6. L'équipe SGI procède à l'exécution de l'ordre. Le système met à jour les comptes concernés, applique les frais éventuels, actualise le portefeuille et affecte à l'ordre le statut</li> <li>7. <i>Exécuté</i>.</li> <li>8. Le client consulte l'état actualisé de son ordre et de son portefeuille</li> </ol> |
| <b>Scénario alternatif</b>  | <b>A1 – Rejet de l'ordre :</b> l'équipe SGI rejette l'ordre en saisissant un motif ; le statut passe à <i>Rejeté</i> et le motif est enregistré, puis communiqué au client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Scénario d'exception</b> | <p><b>E1 – Liquidité insuffisante :</b> au moment de l'approbation, le contrôle du solde espèces échoue ; le système refuse l'approbation et l'ordre reste au statut <i>En attente</i></p> <p><b>E2 – Titre non coté :</b> la cotation du titre n'est pas disponible ; la création de l'ordre est refusée</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Postconditions</b>       | L'ordre est enregistré avec son statut final ; en cas d'exécution, le portefeuille et les comptes espèces et titres sont mis à jour, et un journal d'exécution est créé ; un évènement d'audit est journalisé à chaque étape                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

La figure 2.4 représente le déroulement de cette fonctionnalité à travers un diagramme de séquence.



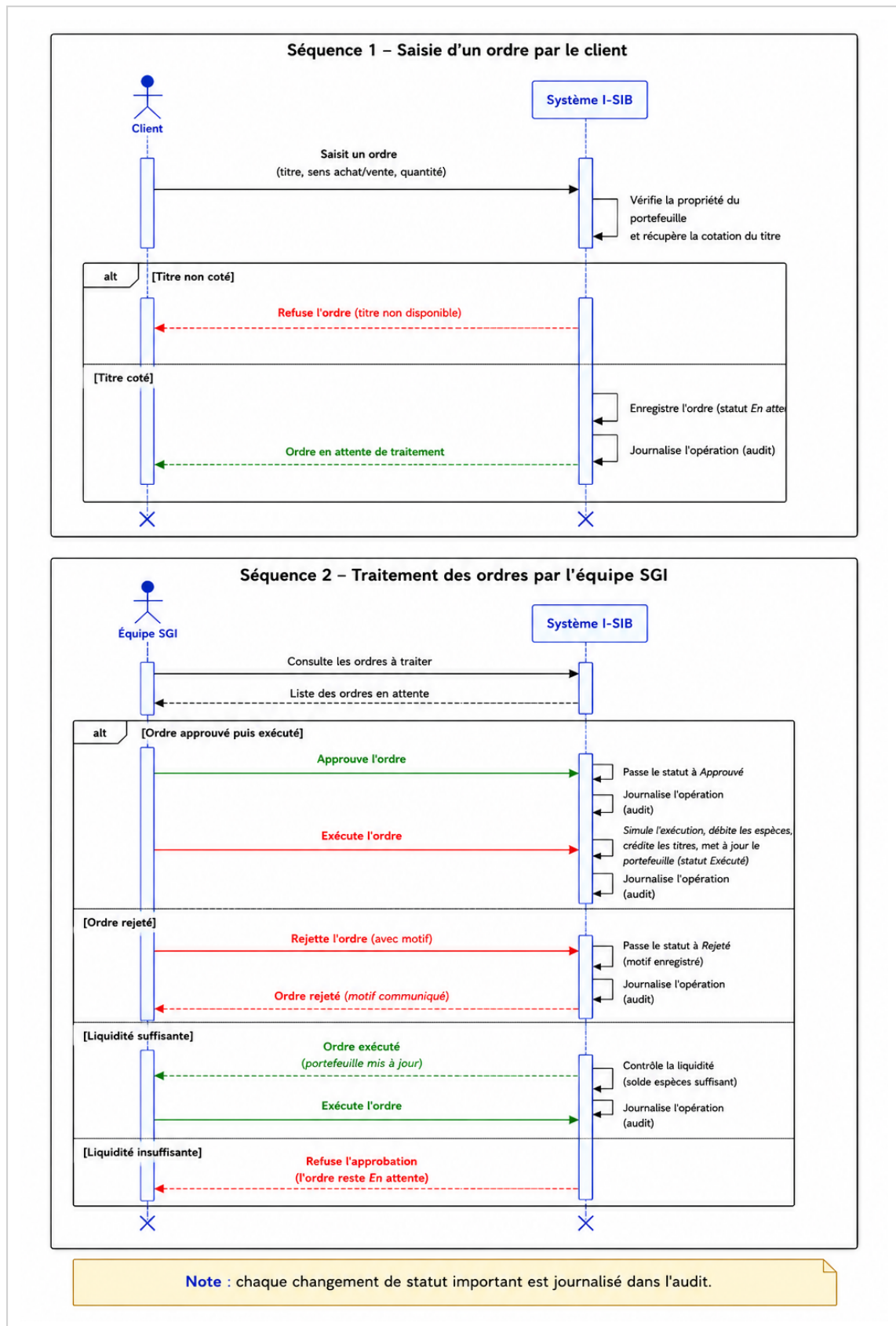


Figure 2.4. Circuit de soumission et de traitement d'un ordre de bourse du client à l'exécution

### III Exigences non fonctionnelles

En plus des fonctionnalités, le système doit respecter plusieurs exigences non fonctionnelles. Ces exigences complètent les besoins fonctionnels présentés précédemment. Elles décrivent les contraintes que le système doit respecter afin de répondre aux attentes des utilisateurs et aux exigences du domaine bancaire.

**Sécurité** Les fonctionnalités accessibles dépendent du rôle de l'utilisateur. Un client accède uniquement à ses propres informations, tandis que les collaborateurs disposent des droits nécessaires à leurs missions.

**Confidentialité** Les informations personnelles, bancaires, KYC et les données d'investissement ne doivent être consultées que par les personnes autorisées.

**Traçabilité** Les opérations importantes, telles que les validations d'ordres, les modifications de données ou les changements de statut, doivent laisser une trace consultable.

**Disponibilité** Les utilisateurs doivent pouvoir accéder au système et consulter les informations nécessaires à leurs activités sans interruption prolongée.

**Évolutivité** L'ajout de nouveaux modules ou de nouvelles fonctionnalités ne doit pas nécessiter une refonte importante du système existant.

**Ergonomie** Les écrans doivent être faciles à comprendre et à utiliser afin de limiter les erreurs de manipulation.

L'ensemble de ces exigences devra être pris en compte lors de la conception et de la mise en œuvre de la solution. La sécurité et la confidentialité protègent ces données contre les accès non autorisés. La traçabilité permet, de son côté, de reconstituer les opérations et de répondre aux contrôles. Quant à l'ergonomie, elle conditionne directement l'adoption du système, car un outil complet mais difficile à utiliser finit rarement par être employé.

### Conclusion

Ce chapitre a présenté les attentes auxquelles doit répondre I-SIB dans le périmètre des modules Relation Client et SGI. Il a précisé les utilisateurs concernés, le rôle attendu du système ainsi que les principales fonctionnalités à mettre en œuvre.

La création d'un prospect et le passage d'ordre ont été retenus pour illustrer plus concrètement le fonctionnement attendu. Le chapitre a également présenté les principales exigences non fonctionnelles auxquelles la solution devra répondre.

Le chapitre suivant est consacré à la conception de la solution proposée.



# Conception de la solution

---

## Introduction

Ce chapitre traduit les besoins identifiés au chapitre précédent en une solution structurée et implémentable. Il présente d’abord les principes retenus pour organiser la plateforme, puis l’architecture logique d’I-SIB, les choix technologiques, l’architecture technique, la conception détaillée du scénario de création d’un prospect et enfin l’architecture de déploiement.

## I Principes de conception de l’architecture

La conception de la solution repose sur plusieurs principes visant à répondre aux besoins identifiés et aux contraintes du contexte bancaire. L’objectif est de garantir la sécurité des accès, la protection des données, la traçabilité des opérations et la capacité d’évolution du système.

Pour cela, les responsabilités sont réparties entre des modules spécialisés, les accès sont contrôlés par des mécanismes dédiés et les données sensibles sont isolées selon leur domaine fonctionnel. Les opérations importantes font l’objet d’une traçabilité adaptée, tandis que l’organisation retenue facilite l’ajout ou l’évolution des fonctionnalités.

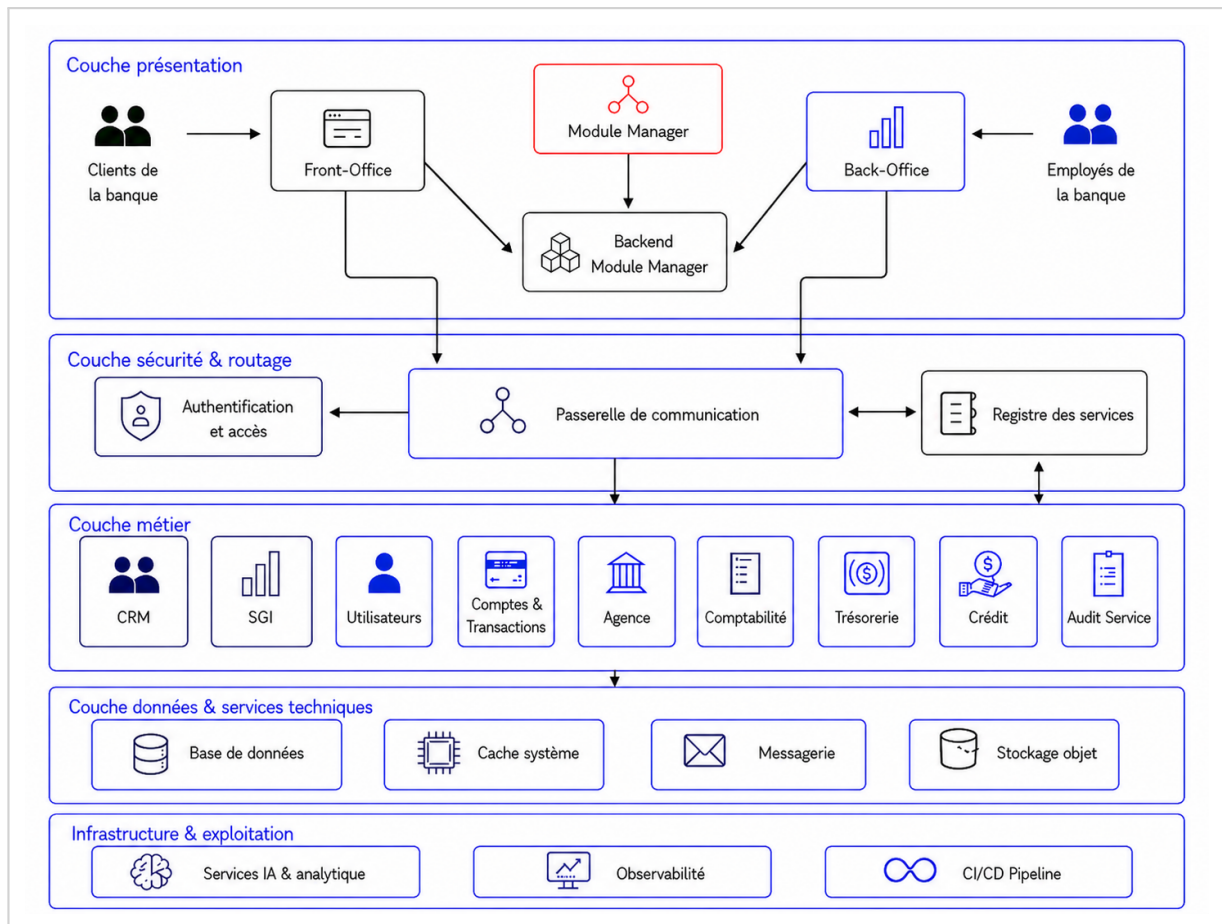
Ces principes conduisent à une architecture modulaire composée de services spécialisés communiquant de manière contrôlée [1].

## II Architecture logique de la solution

### II.1 Vue d’ensemble

La solution I-SIB repose sur une architecture microservices organisée en cinq couches. Les utilisateurs accèdent à la plateforme par le front-office destiné aux clients ou par le back-office réservé aux employés. Une interface distincte, le Module Manager, permet aux administrateurs de paramétrer les modules, les fonctionnalités et les droits associés. Les requêtes applicatives passent par une passerelle API chargée du routage et du contrôle des accès, en lien avec le service d’authentification.

L’architecture regroupe les interfaces utilisateur, les services métier ainsi que les composants techniques assurant la sécurité, le routage, le stockage des données, le cache, la messagerie et la traçabilité. La figure 3.1 présente l’organisation logique simplifiée de ces composants et leurs interactions.



**Figure 3.1.** Architecture logique de la plateforme I-SIB

Comme le montre la figure 3.1, la passerelle API joue un rôle central : elle constitue la frontière entre les applications web et les microservices internes. Les services métier restent ainsi isolés de tout accès direct depuis l'extérieur.

## II.2 Description des couches et des blocs

L'architecture logique est organisée en cinq couches. Chaque couche regroupe des blocs qui ont un rôle proche. Cette organisation permet de séparer les interfaces, la sécurité et le routage, les services métier, la gestion des données ainsi que les outils nécessaires au fonctionnement de la plateforme.

**Couche présentation** Elle contient les interfaces utilisées pour accéder à la plateforme. Le **Front-Office** est l'interface destinée aux clients de la banque. Le **Back-Office** est utilisé par les employés. Les administrateurs s'appuient sur le **Module Manager** pour paramétrer les modules, leurs fonctionnalités et les droits associés. Derrière, le **Backend Module Manager** reçoit les demandes de ces interfaces et regroupe leur configuration.

**Couche sécurité et routage** Elle sécurise l'accès à la plateforme et dirige les demandes vers le bon service. Le bloc **Authentification et accès** vérifie l'identité et le rôle de l'utilisateur. La **Passerelle de communication** reçoit les requêtes des interfaces, les contrôle, puis les envoie au service concerné. Le **Registre des services** indique à la passerelle où se trouve chaque microservice

disponible.

**Couche métier** On y trouve les services qui exécutent les opérations de la plateforme — **CRM, SGI, utilisateurs, comptes et transactions, agence, comptabilité, trésorerie et crédit**. À leurs côtés, le **service d’audit** garde la trace des actions importantes effectuées dans le système.

**Couche données et services techniques** Elle regroupe les outils utilisés par les services métier pour enregistrer et échanger les informations. La **base de données** conserve les données, le **cache** accélère certains accès, la **messaging** permet les échanges asynchrones et le **stockage objet** conserve les fichiers et les documents.

**Infrastructure et exploitation** Elle contient les outils qui permettent de faire fonctionner, surveiller et mettre à jour la plateforme. Les **services IA et analytiques** assurent notamment le scoring et la segmentation. Les outils d’**observabilité** permettent de suivre les appels et de repérer les problèmes. La chaîne **CI/CD** automatise la construction et le redéploiement des applications.

### III Choix des outils et technologies

Les choix technologiques traduisent l’architecture logique en composants réalisables. Ils ont été retenus en fonction des responsabilités à couvrir : interfaces web, services backend, sécurité, routage, persistance des données, messaging, cache, stockage documentaire, traçabilité et déploiement. Cette section présente les principaux outils utilisés et précise le rôle de chacun dans la plateforme I-SIB. La section suivante montrera comment ces technologies s’assemblent concrètement dans l’architecture technique de la solution.

Les interfaces web de la plateforme sont développées avec **Next.js 16** [12] et **TypeScript** [13], afin de construire les applications front-office, back-office et Module Manager modernes, maintenables et adaptées aux différents profils utilisateurs. Le backend repose sur **Spring Boot 3.5** [14], utilisé comme socle de développement des microservices métier. L’accès aux différents services passe par **Spring Cloud Gateway** [15], qui joue le rôle de point d’entrée de l’architecture. Il assure le routage des requêtes et applique les mécanismes de sécurité communs. La gestion des utilisateurs et des rôles repose sur **Keycloak** [17], tandis que **Netflix Eureka** [16] facilite la localisation des microservices au sein du système.

Chaque microservice dispose de sa propre base **PostgreSQL** [18], ce qui permet de conserver une séparation claire des données. **Redis** [19] intervient pour les besoins de cache et certaines fonctionnalités techniques comme la limitation du nombre de requêtes. Les échanges asynchrones entre services reposent sur **RabbitMQ** [20], notamment pour la diffusion des événements d’audit. Les documents clients et les pièces KYC sont quant à eux stockés dans **MinIO** [21].

Les fonctionnalités d’intelligence artificielle reposent notamment sur **Rasa** [22] pour les échanges conversationnels, ainsi que sur des services dédiés à l’évaluation des prospects et à l’analyse des données clients.

La traçabilité technique est assurée par **Zipkin** [23], qui permet de suivre les appels entre microservices. Enfin, **Docker** [24] et **Docker Compose** [25] constituent l’environnement de référence

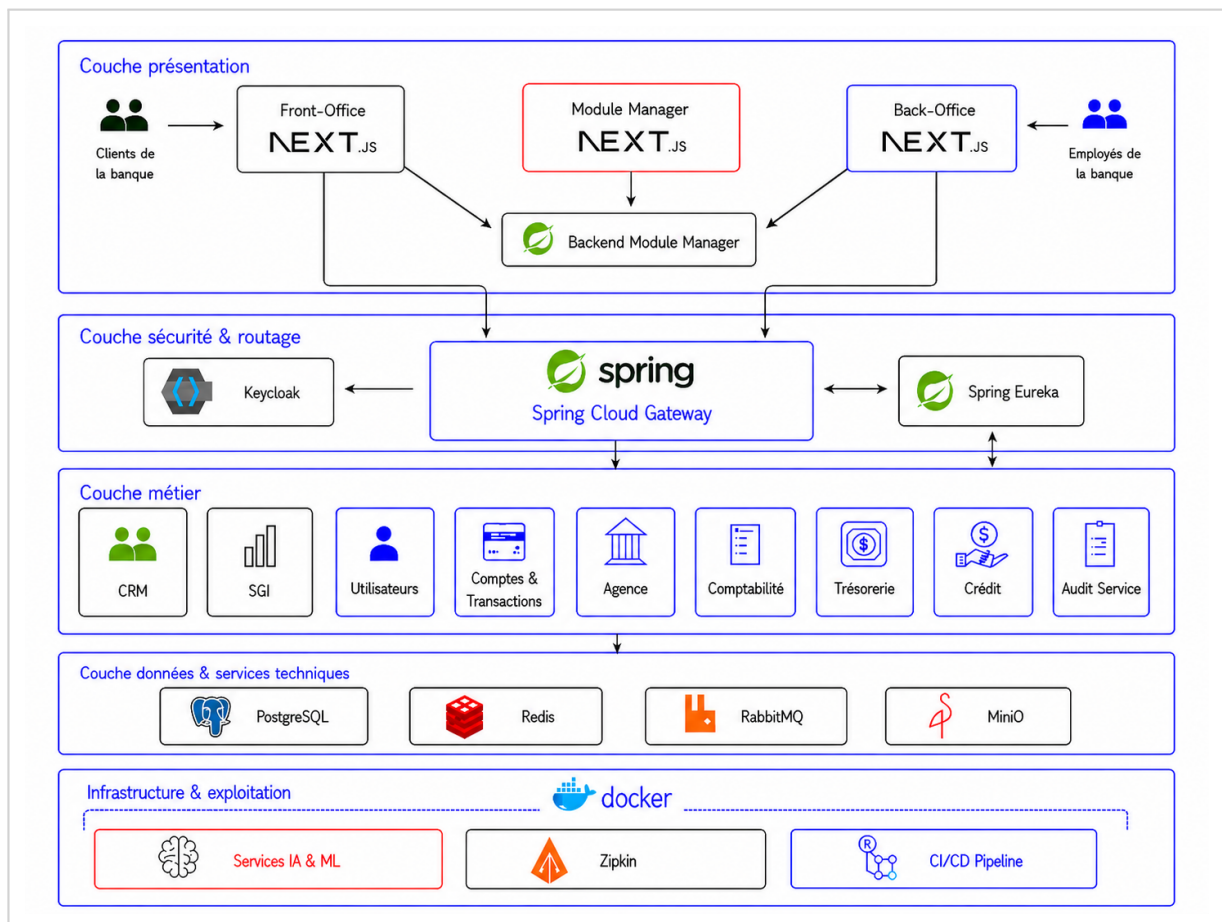
pour le développement local et l'organisation des composants en ensembles Compose.

## IV Architecture technique de la solution

Après la présentation des technologies retenues, il est nécessaire de préciser leur organisation au sein de la plateforme. L'architecture technique décrit la manière dont les différents composants interagissent pour assurer le fonctionnement du système.

Les applications front-office et back-office communiquent avec les microservices à travers une passerelle API qui centralise les accès et applique les règles de sécurité. Chaque microservice dispose de sa propre base de données et peut utiliser des services transversaux tels que la messagerie, le cache ou la supervision selon ses besoins.

Cette architecture permet de garantir la modularité du système et facilite son évolution. La figure 3.2 présente l'organisation générale des composants et leurs interactions.



**Figure 3.2.** Architecture technique de la plateforme I-SIB

## V Conception détaillée

Après la présentation des architectures logique et technique, cette section illustre le fonctionnement du module Relation Client à travers le scénario de création d'un prospect. Elle présente le périmètre

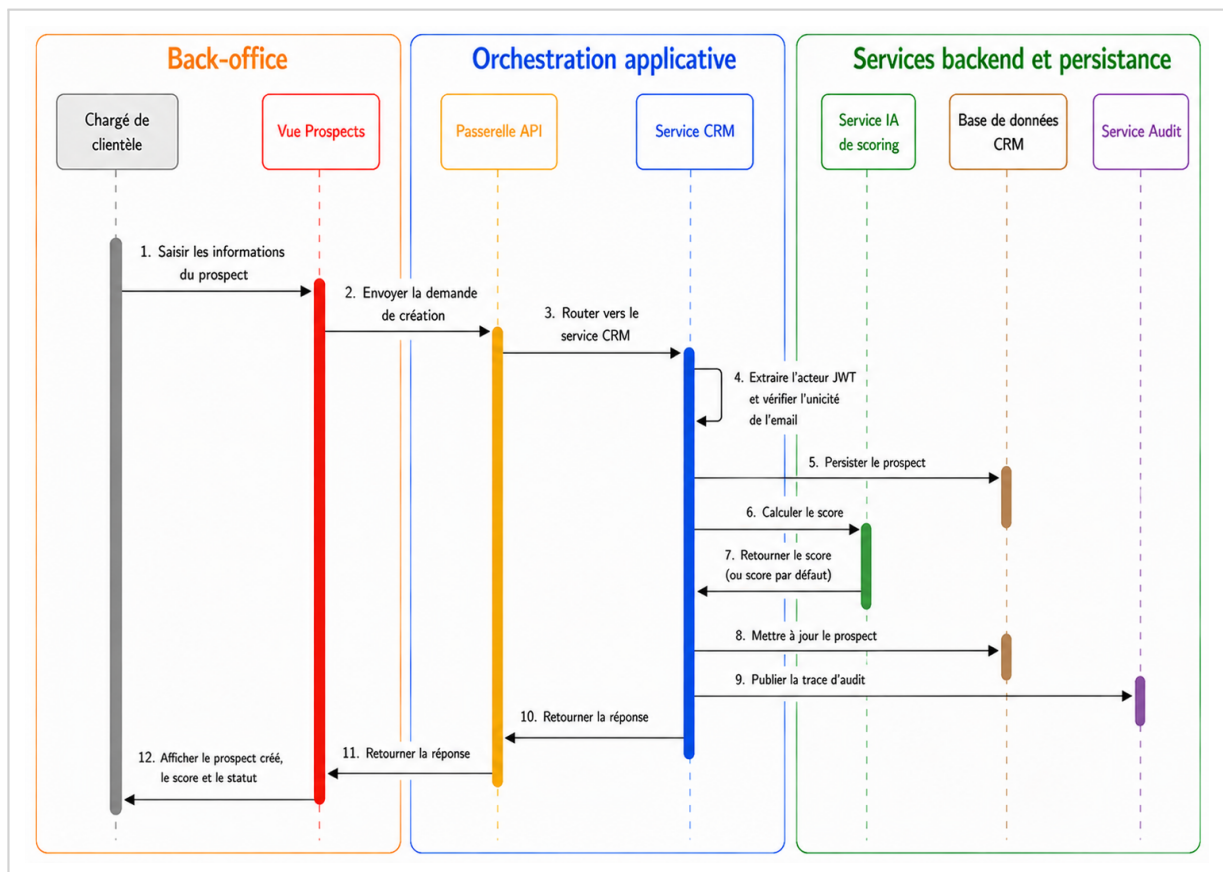
retenu, le workflow associé ainsi que les principaux composants impliqués dans le traitement de la demande.

### V.1 Périmètre du scénario

Le scénario retenu concerne la création d'un prospect par un chargé de clientèle. Il couvre la saisie des informations, leur transmission au backend, l'enregistrement du prospect dans le service CRM, le calcul d'un score initial ainsi que la génération d'une trace d'audit. Les étapes suivantes du cycle de vie du prospect ne sont pas abordées afin de conserver un périmètre limité.

### V.2 Workflow de création

La création d'un prospect débute par la saisie des informations dans l'interface back-office. La demande est ensuite transmise à la passerelle API, puis routée vers le service CRM. Après validation des données, le prospect est enregistré, un score initial est calculé par le service d'IA et une trace d'audit est générée. La figure 3.3 présente les principales étapes de ce processus.



**Figure 3.3.** Workflow de création d'un prospect avec scoring IA

Les repères 1 à 3 couvrent la saisie, l'envoi vers la passerelle API et le routage vers le service CRM. Le repère 4 indique les contrôles métier. Les repères 5 à 8 montrent la persistance, le calcul du score et la mise à jour du prospect. Le repère 9 correspond à l'audit, tandis que les repères 10 à 12 représentent le retour de la réponse jusqu'à l'affichage final. La figure distingue ainsi le **Service CRM** de sa **Base de données CRM**.



### V.3 Synthèse des API

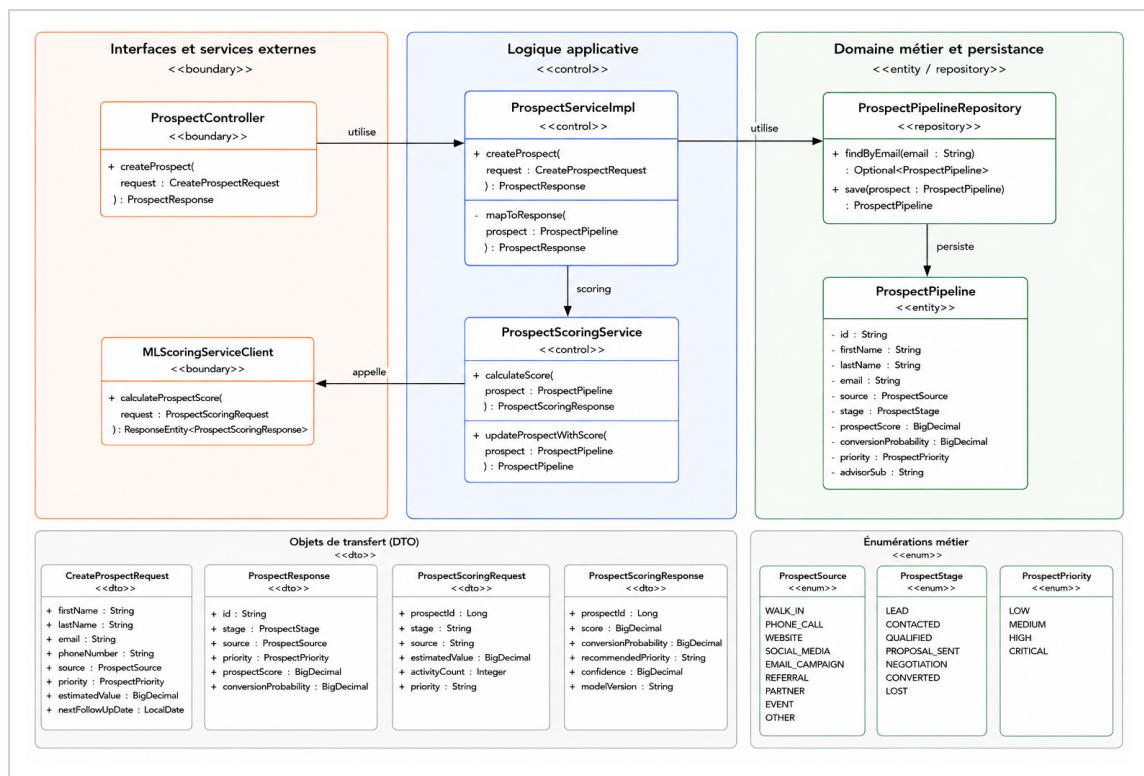
Les opérations utiles au scénario sont exposées sous forme d'API REST sécurisées et résumées dans le tableau 3.1.

**Table 3.1.** API mobilisées pour la création d'un prospect

| Méthode | Chemin                          | Utilisation principale                            |
|---------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| POST    | /api/crm/prospects              | Enregistrer un nouveau prospect                   |
| GET     | /api/crm/prospects/my-prospects | Afficher le prospect créé dans la liste du chargé |
| GET     | /api/crm/prospects/{id}         | Consulter la fiche créée et son score initial     |

### V.4 Vue de conception du scénario

La figure 3.4 complète le workflow en reliant les interfaces *boundary*, les composants de coordination *control* et les données métier *entity*, selon les stéréotypes de Jacobson [29].



**Figure 3.4.** Vue de conception du scénario Création d'un prospect

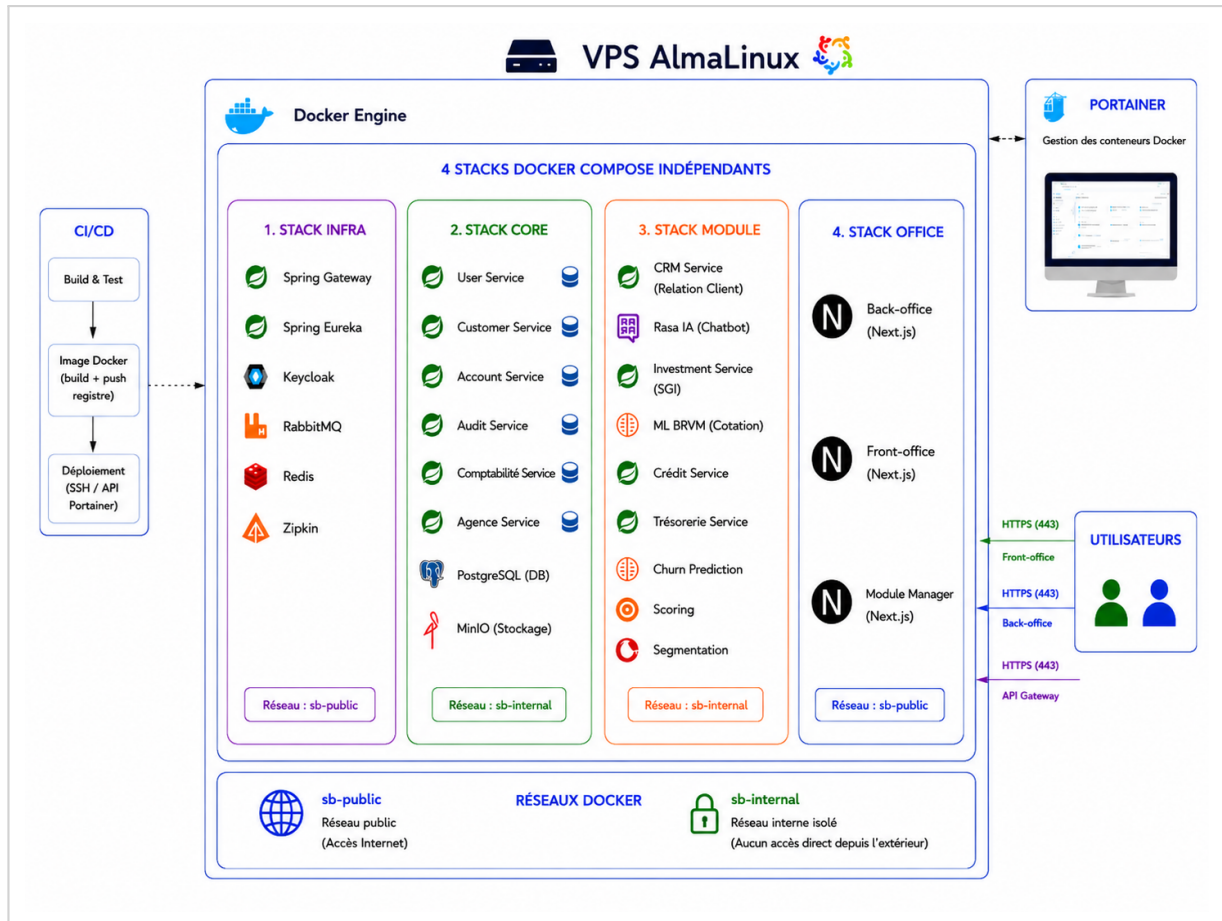
Ainsi, la conception détaillée de la création d'un prospect montre comment un scénario métier s'appuie sur les couches définies précédemment : interface, passerelle, service métier, données, intelligence artificielle et audit.

## VI Architecture de déploiement

La plateforme est déployée sur un VPS AlmaLinux [26] à l'aide de Docker [24] et Docker Compose [25]. Le déploiement est organisé en quatre ensembles : *infra*, *core*, *module* et *office*, qui

regroupent respectivement les services communs, les référentiels, les modules métier et les interfaces utilisateur.

Deux réseaux assurent les communications : `sib_public`, destiné aux accès externes, et `sib_internal`, réservé aux échanges internes entre microservices et bases de données. La figure 3.5 présente cette organisation.



**Figure 3.5.** Déploiement d'I-SIB sur un VPS AlmaLinux

Dans la pratique, le déploiement est organisé par ensembles. L'ensemble `infra` regroupe les services de base nécessaires au fonctionnement de la plateforme, comme la passerelle API, Keycloak, Eureka, Redis, RabbitMQ, etc. Les ensembles `core` et `module` regroupent les services applicatifs, tandis que `office` contient les interfaces. Lorsqu'une modification est intégrée au projet, GitHub Actions [27] déclenche le redéploiement des stacks concernées via Portainer [28], ce qui facilite le suivi du déploiement sur le VPS.

## Conclusion

Ce chapitre a défini les architectures fonctionnelle et technique d'I-SIB, puis détaillé la création d'un prospect comme scénario représentatif du module Relation Client. La solution a ensuite été déployée sur le VPS AlmaLinux [26] mis à notre disposition, ce qui a permis de vérifier progressivement le

fonctionnement des services réalisés. Le chapitre suivant présente les résultats obtenus et les limites restant à traiter.



# Présentation des résultats et analyse critique

---

## Introduction

Après l'analyse des besoins et la conception de la solution, ce chapitre présente la réalisation de la plateforme I-SIB. Il s'intéresse aux fonctionnalités mises en œuvre dans les modules Relation Client et SGI, en s'appuyant sur plusieurs scénarios représentatifs du périmètre étudié.

Les exemples présentés ont été réalisés dans l'environnement de validation. Les données utilisées pour la partie Relation Client sont des données de démonstration, tandis que les informations boursières reposent sur les cotations BRVM [5], issues d'une source publique mise à jour quotidiennement.

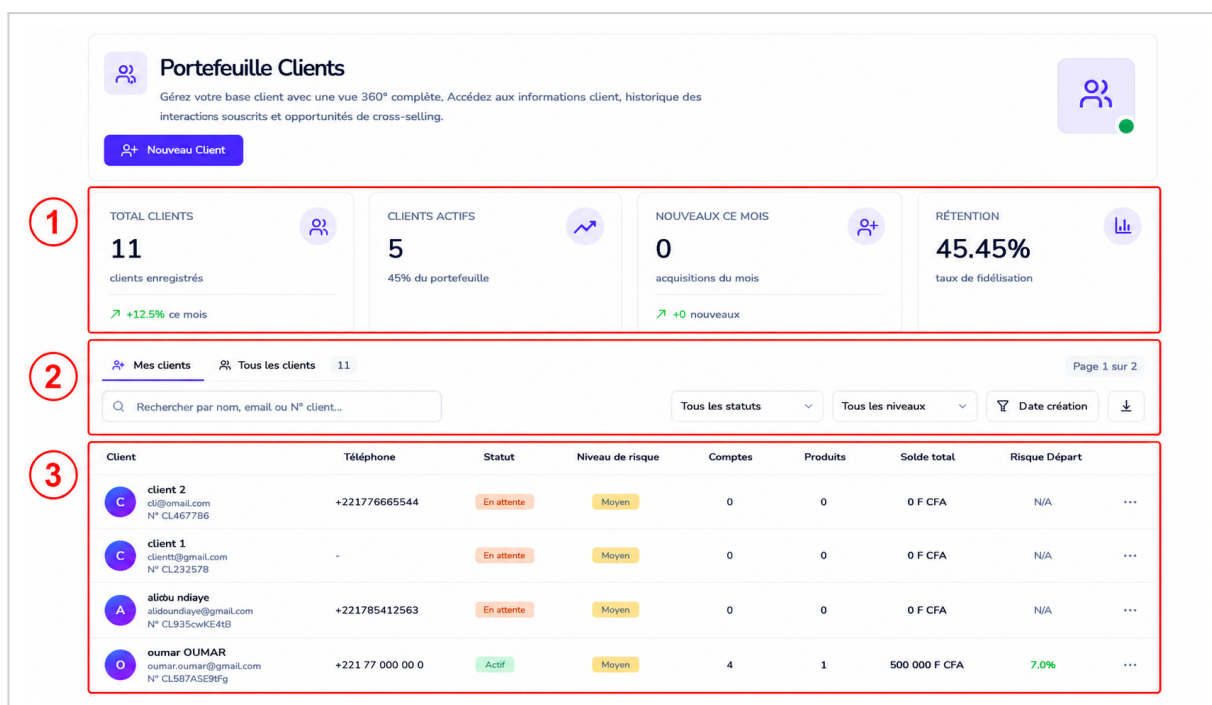
Le chapitre se termine par un retour sur les principaux apports de la solution ainsi que sur les améliorations qui pourront être envisagées par la suite.

## I Résultats fonctionnels obtenus

### I.1 Centralisation de la connaissance client

La réalisation a permis de centraliser les informations utiles au suivi commercial. Le chargé de clientèle dispose d'un espace unique pour consulter son portefeuille, suivre les statuts des clients, repérer les niveaux de risque et accéder rapidement aux informations nécessaires à la relation client.

La vue de portefeuille retenue pour illustrer ce résultat est présentée à la figure 4.1. Elle montre l'organisation générale de l'écran autour des indicateurs de synthèse, des outils de recherche et de la liste des clients suivis.



**Figure 4.1.** Vue de portefeuille client utilisée pour le suivi commercial

Le repère **1** indique les principaux indicateurs de synthèse du portefeuille, notamment le nombre de clients, les clients actifs, les nouvelles acquisitions et le taux de rétention. Le repère **2** correspond à la zone de recherche et aux filtres utilisés pour retrouver rapidement un client ou un segment précis. Le repère **3** présente la liste détaillée des clients suivis, avec les informations utiles au suivi commercial : statut, niveau de risque, comptes, produits, solde et indicateur de risque de départ.

Cette vue regroupe les éléments nécessaires au suivi quotidien du portefeuille et à l'identification des dossiers nécessitant une attention particulière.

## I.2 Suivi commercial et gestion des prospects

La plateforme prend également en charge la phase amont de la relation client à travers la gestion des prospects. Le prospect peut être enregistré, suivi dans un pipeline commercial et associé à un score initial permettant de prioriser les actions du chargé de clientèle. Ce résultat s'inscrit dans le prolongement du scénario de création d'un prospect présenté dans la conception détaillée.

La gestion des prospects s'inscrit dans la continuité du suivi client. Les informations saisies peuvent alimenter le dossier commercial et préparer la conversion éventuelle du prospect en client. Dans cette version, le score constitue un indicateur d'aide au suivi ; son évaluation devra être consolidée avec des données réelles.

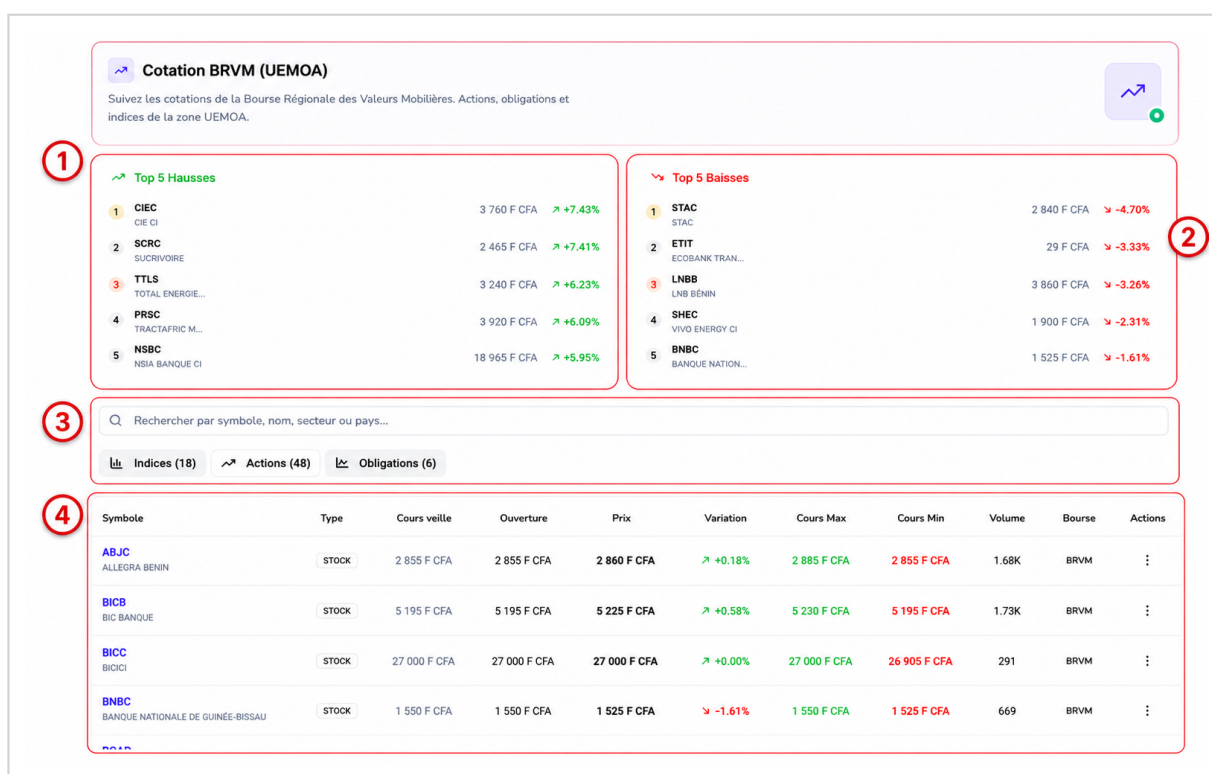
## I.3 Consultation des instruments et aide à la décision SGI

Le second ensemble de résultats concerne le module SGI, c'est-à-dire les fonctionnalités liées aux opérations d'investissement. La plateforme permet de consulter des instruments référencés sur la BRVM [4], notamment les actions et les obligations. L'utilisateur peut accéder aux principaux éléments nécessaires à la prise de décision : symbole, dénomination, prix, variation, volume et classement des

hausse ou baisse.

Dans l'environnement de validation, les cotations proviennent d'une source publique tierce [5] qui publie chaque jour les données de la BRVM [4], en attendant un accès direct au flux de marché officiel. Cette phase permet de vérifier le parcours de consultation, le filtrage et la lecture des instruments avant un branchement ultérieur sur ce flux.

L'écran de cotation présenté à la figure 4.2 montre l'organisation de cette consultation autour des classements de titres, des filtres de navigation et du tableau des instruments disponibles.



**Figure 4.2.** Consultation d'instruments BRVM (source publique tierce, données quotidiennes)

Le repère 1 indique le classement des plus fortes hausses, c'est-à-dire les titres dont la variation est la plus favorable sur la période observée. Le repère 2 signale les plus fortes baisses sur la même période. Le repère 3 correspond aux filtres et aux onglets permettant de naviguer entre indices, actions et obligations. Le repère 4 présente enfin le tableau des instruments, avec les informations de marché utiles avant une décision d'achat ou de vente.

## II Analyse critique de la réalisation

Cette section met en perspective les résultats obtenus au regard des attentes fonctionnelles, de la qualité logicielle [2] et des exigences de sécurité applicative [3].

### II.1 Évaluation de la dégradation gracieuse du scoring

Nous avons mené une expérimentation pour tester la dégradation gracieuse du scoring. Le principe consiste à créer 40 prospects via la passerelle (POST /api/crm/prospects), une première fois avec

le service de scoring actif, puis une seconde fois après son arrêt. Le tableau 4.1 présente les résultats obtenus. Pour chaque requête, le code HTTP et le temps de réponse sont relevés, les appels étant espacés afin de respecter la limitation de débit de la passerelle.

| Condition      | Taux de succès | Moyenne | p50     | p95     |
|----------------|----------------|---------|---------|---------|
| Scoring actif  | 40/40 (100 %)  | 82 ms   | 47 ms   | 67 ms   |
| Scoring arrêté | 40/40 (100 %)  | 1593 ms | 1544 ms | 2034 ms |

**Table 4.1.** Création de prospect avec et sans service de scoring (40 requêtes par condition).

Dans les deux conditions, les 40 créations aboutissent : la dégradation gracieuse est totale. Lorsque le service de scoring est indisponible, la création d'un prospect reste possible. Dans ce cas, le système attribue un score par défaut et la requête se termine normalement avec un code de réponse 201. Le fonctionnement du module de création ne dépend donc pas directement de la disponibilité du service de scoring.

La principale différence observée concerne le temps de réponse. Avec le service de scoring actif, la création d'un prospect s'effectue en quelques dizaines de millisecondes. Lorsque le service de scoring n'est pas disponible, le système attend jusqu'à deux secondes avant d'appliquer un score par défaut. Cette limite évite que l'indisponibilité du service ne retarde excessivement la création d'un prospect.

Les mesures ont été effectuées sur un environnement de test simple. Elles montrent que la création d'un prospect reste possible même en l'absence du service de scoring.

Une amélioration possible consisterait à effectuer le calcul du score après la création du prospect, en arrière-plan, afin d'éviter toute attente supplémentaire en cas d'indisponibilité du service.

## II.2 Points forts

**Modules complémentaires.** La plateforme réunit dans un même environnement les fonctionnalités liées à la relation client et aux activités d'investissement.

**Architecture par microservices.** L'organisation retenue facilite l'ajout de nouvelles fonctionnalités et limite les dépendances entre les différents domaines métier.

**Gestion des accès et suivi des opérations.** Les mécanismes d'authentification, d'autorisation et de journalisation contribuent à sécuriser l'utilisation du système.

**Validation en environnement réel.** La plateforme a été déployée sur un serveur VPS AlmaLinux [26] afin de vérifier son fonctionnement et les procédures de mise à jour des services.

## II.3 Points faibles et limites

**Périmètre encore incomplet.** La plateforme couvre un périmètre large, mais toutes les fonctionnalités et toutes les connexions avec les autres modules bancaires ne sont pas encore finalisées.

**Données non officielles.** Les cotations BRVM [4] utilisées dans l'environnement de validation proviennent d'une source publique tierce [5] mise à jour quotidiennement, et non directement du flux de marché officiel, dont l'intégration reste à prévoir pour une exploitation opérationnelle. De

même, l'exécution des ordres est simulée, faute de connexion à un intermédiaire de marché réel.

**Intégration de l'IA.** La pertinence métier des scores de prospect et des indicateurs de risque de départ relève du module IA et devra être confirmée sur des données réelles ; côté intégration, le parcours consomme déjà ces scores et gère l'indisponibilité du service.

**Industrialisation du déploiement.** Le déploiement de validation repose sur Docker [24] et Docker Compose [25] sur le VPS AlmaLinux [26]. Cette base reste à compléter par une supervision renforcée, des sauvegardes et une stratégie de reprise avant la production.

## II.4 Perspectives d'amélioration

Les perspectives prioritaires concernent l'achèvement des intégrations avec les autres modules, le raccordement à la BRVM [4] comme source officielle de marché, l'amélioration des modèles de scoring et de churn, la stabilisation de la stratégie de déploiement et l'ouverture de la plateforme vers des usages mobiles.

## Conclusion

Ce chapitre a présenté les résultats obtenus avec I-SIB. La plateforme permet de centraliser les informations liées à la relation client, de suivre les prospects et de prendre en charge les principales fonctionnalités du module SGI. Les tests menés au cours du projet ont permis de valider les principaux choix réalisés lors de la conception et du développement.

Les fonctionnalités mises en œuvre couvrent les besoins définis pour les modules étudiés. D'autres évolutions pourront être envisagées par la suite, notamment autour de l'exploitation de données réelles et de l'ajout de nouvelles fonctionnalités.

---

# Conclusion générale

---

Ce mémoire avait pour objectif de concevoir et de réaliser une solution bancaire intégrant la gestion de la relation client et les services d'investissement. Les travaux réalisés autour de la plateforme **I-SIB** ont permis de mettre en place une solution reposant sur une architecture à microservices et couvrant les principales fonctionnalités étudiées dans le cadre du projet.

Le travail a commencé par l'étude du contexte et des besoins du projet. Cette étape a permis de préciser les fonctionnalités à développer ainsi que les contraintes propres au domaine bancaire.

L'architecture mise en place est composée de plusieurs services métier communiquant à travers une passerelle API. Les droits d'accès sont gérés selon le rôle de chaque utilisateur et les principales opérations réalisées dans le système sont enregistrées à des fins de suivi.

Afin d'illustrer la conception et la réalisation de la solution, l'étude s'est concentrée sur deux fonctionnalités représentatives : la création d'un prospect pour le module Relation Client et le passage d'ordre pour le module SGI.

Les résultats obtenus couvrent le périmètre fonctionnel réalisé. Le module Relation Client permet de centraliser les informations utiles au suivi commercial, de gérer les prospects et d'exploiter des indicateurs d'aide au suivi, notamment autour du scoring et du risque de départ. Le module SGI permet la consultation des portefeuilles, des instruments BRVM [4] et des informations nécessaires à la préparation des opérations d'investissement. La plateforme a également été déployée dans un environnement de validation sur un VPS AlmaLinux [26], avec une organisation basée sur Docker [24] et Docker Compose [25] afin de tester progressivement les services réalisés.

Le travail réalisé reste toutefois à consolider avant une exploitation en production. Les cotations BRVM [4] proviennent encore d'une source publique tierce [5], sans branchement direct sur le flux de marché officiel ; les modèles d'intelligence artificielle devront être évalués sur des données réelles, et certaines connexions avec les autres modules bancaires restent à finaliser. Avant une mise en production, certains aspects devront être approfondis, notamment la sécurité, la supervision de la plateforme et la gestion des sauvegardes.

Au terme de ce travail, I-SIB propose une première implémentation réunissant les modules de relation client et de gestion d'investissement au sein d'un même système. Les fonctionnalités développées répondent aux objectifs définis dans le périmètre étudié et offrent une base sur laquelle la solution pourra continuer à évoluer.

---

# Références bibliographiques

---

- [1] M. Fowler et J. Lewis, *Microservices*, martinowler.com, 2014. Disponible sur : <https://martinowler.com/articles/microservices.html>. Consulté le 12 janvier 2026.
- [2] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010 : Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Product quality model*. Disponible sur : <https://iso25000.com/index.php/en/iso-25000-standards/iso-25010>. Consulté le 18 janvier 2026.
- [3] OWASP Foundation, *Application Security Verification Standard (ASVS)*. Disponible sur : <https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/>. Consulté le 25 janvier 2026.
- [4] BRVM, *Marché des actions*, Bourse Régionale des Valeurs Mobilières. Disponible sur : <https://www.brvm.org/fr/marche-des-actions>. Consulté le 10 février 2026.
- [5] F. Sessie, *BRVM Data Public — jeu de données quotidien de la BRVM*, dépôt GitHub. Disponible sur : <https://github.com/Fredysessie/brvm-data-public>. Consulté le 14 février 2026.
- [6] BCEAO, *FinTech et digitalisation des services financiers dans l'UEMOA*. Disponible sur : <https://www.bceao.int/fr/content/fintech-et-digitalisation-des-services-financiers-dans-luemoa>. Consulté le 18 février 2026.
- [7] CREPMF, *Instruction n° 065/CREPMF/2021 relative au capital social minimum requis et aux normes prudentielles des Sociétés de Gestion et d'Intermédiation agréées sur le marché financier régional de l'UMOA*, 2021. Disponible sur : [https://www.brvm.org/sites/default/files/20230801\\_-\\_instruction\\_ndeg065-crepmf-2021\\_-\\_capital\\_social\\_minimum\\_requis\\_et\\_aux\\_normes\\_prudentielles\\_des\\_sgi\\_agreees\\_sur\\_le\\_mfr\\_de\\_lumoa\\_0.pdf](https://www.brvm.org/sites/default/files/20230801_-_instruction_ndeg065-crepmf-2021_-_capital_social_minimum_requis_et_aux_normes_prudentielles_des_sgi_agreees_sur_le_mfr_de_lumoa_0.pdf). Consulté le 26 février 2026.
- [8] X. Vives, *Digital Disruption in Banking*, Annual Review of Financial Economics, vol. 11, pp. 243–272, 2019. DOI : <https://doi.org/10.1146/annurev-financial-100719-120854>. Consulté le 5 mars 2026.
- [9] A. Payne et P. Frow, *A Strategic Framework for Customer Relationship Management*, Journal of Marketing, vol. 69, no. 4, pp. 167–176, 2005. DOI : <https://doi.org/10.1509/jmkg.2005.69.4.167>. Consulté le 12 mars 2026.
- [10] École Supérieure Polytechnique de Dakar, *Site institutionnel de l'ESP*. Disponible sur : <https://esp.sn/>. Consulté le 20 mars 2026.
- [11] INNOV4AFRICA, *Site institutionnel de l'entreprise*. Disponible sur : <https://innov4africa.com/>. Consulté le 27 mars 2026.



- [12] Vercel, *Next.js Documentation*. Disponible sur : <https://nextjs.org/docs>. Consulté le 4 avril 2026.
- [13] Microsoft, *TypeScript Handbook*. Disponible sur : <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/>. Consulté le 10 avril 2026.
- [14] VMware Tanzu, *Spring Boot Reference Documentation*. Disponible sur : <https://docs.spring.io/spring-boot/>. Consulté le 17 avril 2026.
- [15] VMware Tanzu, *Spring Cloud Gateway Reference Documentation*. Disponible sur : <https://docs.spring.io/spring-cloud-gateway/reference/>. Consulté le 21 avril 2026.
- [16] VMware Tanzu, *Spring Cloud Netflix Eureka Documentation*. Disponible sur : <https://docs.spring.io/spring-cloud-netflix/reference/>. Consulté le 25 avril 2026.
- [17] Keycloak, *Keycloak Documentation*. Disponible sur : <https://www.keycloak.org/documentation>. Consulté le 30 avril 2026.
- [18] PostgreSQL Global Development Group, *PostgreSQL Documentation*. Disponible sur : <https://www.postgresql.org/docs/>. Consulté le 6 mai 2026.
- [19] Redis, *Redis Documentation*. Disponible sur : <https://redis.io/docs/>. Consulté le 10 mai 2026.
- [20] Broadcom, *RabbitMQ Documentation*. Disponible sur : <https://www.rabbitmq.com/docs>. Consulté le 15 mai 2026.
- [21] MinIO, *MinIO Object Store Documentation*. Disponible sur : <https://min.io/docs/minio/linux/index.html>. Consulté le 19 mai 2026.
- [22] Rasa, *Rasa Documentation*. Disponible sur : <https://rasa.com/docs/>. Consulté le 24 mai 2026.
- [23] OpenZipkin, *Zipkin Documentation*. Disponible sur : <https://zipkin.io/pages/documentation.html>. Consulté le 29 mai 2026.
- [24] Docker Inc., *Docker Documentation*. Disponible sur : <https://docs.docker.com/>. Consulté le 3 juin 2026.
- [25] Docker Inc., *Docker Compose Documentation*. Disponible sur : <https://docs.docker.com/compose/>. Consulté le 7 juin 2026.
- [26] AlmaLinux OS Foundation, *AlmaLinux OS – Enterprise Linux distribution*. Disponible sur : <https://almalinux.org/>. Consulté le 7 juin 2026.
- [27] GitHub, *GitHub Actions Documentation*. Disponible sur : <https://docs.github.com/en/actions>. Consulté le 7 juin 2026.
- [28] Portainer, *Portainer Documentation*. Disponible sur : <https://docs.portainer.io/>. Consulté le 7 juin 2026.
- [29] I. Jacobson, M. Christerson, P. Jonsson et G. Övergaard, *Object-Oriented Software Engineering : A Use Case Driven Approach*, Addison-Wesley, 1992.